

Домашнее задание 14 Гареевой Фариды

Мониторинг

Цель:

настроить мониторинг и оптимизировать производительность ClickHouse;

Описание/Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания:

Вы можете выполнить одно из двух заданий. Если вам интересно выполнить оба варианта, мы вас не ограничиваем.

Вариант 1

1. Придумайте несколько запросов для персонализированного мониторинга.
2. Создайте таблицу с этими запросами в нужном формате
3. На проверку отправьте скриншот встроенного дашборда, показывающего эти таблицы

Вариант 2

1. Разверните Graphite/Prometheus.
2. Настройте push/pull метрик
3. На проверку отправьте скриншот результата сбора любой метрики

Задание со звездочкой(*) (необязательно к выполнению):

1. Настройте таблицу с логами с движком Engine=Null.
2. Создайте дополнительную реплицируемую таблицу такой же структуры с материализованным полем для идентификации реплики.
3. Настройте материализованное представление (MV) для переноса логов из таблицы с Engine=Null в реплицируемую таблицу.
4. Поднимите дополнительную реплику и убедитесь в репликации логов.
5. На проверку отправьте секции конфигурации и команды CREATE TABLE.

Вариант1

```
CREATE database hw14;  
  
--создаем таблицу  
create table if not exists hw14.sales(  
id UInt32,
```

```

product_id UInt32,
quantity UInt32,
price Float32,
sale_date DateTime
) engine = MergeTree
order by (product_id)
;

--заполняемым данными
insert into hw08.sales (id, product_id, quantity, price, sale_date)
select number,
rand()%10000,
rand()%1005,
rand()%10031,
toDate(now()) + toIntervalSecond(rand() % 86400)
from numbers(1,100000);

```

Открываем <http://localhost:8123/dashboards>

Добавляем новый запрос

```

SELECT
toStartOfInterval(sale_date, INTERVAL {rounding:UInt32} SECOND)::INT AS t,
sum(quantity * price) AS total_sales
FROM hw14.sales
WHERE sale_date >= toDate(now())
GROUP BY t
ORDER BY t WITH FILL STEP {rounding:UInt32}

```



Хотя на самом деле очень хотелось видеть график в разрезе дней, то он почему-то ни в какую не заполняется, хотя запрос в clickhouse-client выводит данные. Шкала Y с правильными значениями, а шкала X пустая. И в качестве источника использовалась таблица, в которой есть данные за несколько дней.

Вот пример другой таблицы (с таким же ddl, но заполнена иначе с датами от текущей минус 30 дней)

```

create table if not exists hw14.sales1(
id UInt32,
product_id UInt32,
quantity UInt32,
price Float32,
sale_date DateTime
) engine = MergeTree
order by (product_id)
;

--заполняемым данными

```

```
insert into hw14.sales1 (id, product_id, quantity, price, sale_date)
select number,
rand()%10000,
rand()%1005,
rand()%10031,
toDate(toInt32(today())-(rand() % 30))
from numbers(1,10000);
```

Вот запрос для dashboard

```
SELECT
  toStartOfDay(sale_date) AS day,
  sum(quantity * price) AS total_sales
FROM hw14.sales1
WHERE sale_date >= toDate(now() - toIntervalDay(10))
GROUP BY day
ORDER BY day ASC
```

Вот результат запроса:

	day	total_sales
1.	2025-06-19 00:00:00	859599425
2.	2025-06-20 00:00:00	841816041
3.	2025-06-21 00:00:00	949083065
4.	2025-06-22 00:00:00	837118226
5.	2025-06-23 00:00:00	881031705
6.	2025-06-24 00:00:00	905459900
7.	2025-06-25 00:00:00	983016438
8.	2025-06-26 00:00:00	748824501
9.	2025-06-27 00:00:00	750872309
10.	2025-06-28 00:00:00	703541752
11.	2025-06-29 00:00:00	766959090

Вот как это выглядит на dashboard

